UpToDate®
Reimpresión oficial de UpToDate®
www.uptodate.com © 2026 UpToDate, Inc. y/o sus afiliados. todos los derechos reservados.

Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos en el entorno ambulatorio

AUTOR: Thomas M File, Jr, MD
EDITOR DE SECCIÓN: Julio A Ramírez, MD, FACPEDITORES
DE LOS

Todos los temas se actualizan a medida que hay nuevas pruebas disponibles y se completa nuestro proceso de revisión por pares.

Revisión de la literatura actual hasta: **febrero de 2026.**
Este tema se actualizó por última vez: **12 de noviembre de 2024.**

INTRODUCCIÓN

La neumonía adquirida en la comunidad (CAP) se define como una infección aguda del parénquima pulmonar en un paciente que ha adquirido la infección en la comunidad, a diferencia de la neumonía adquirida en el hospital (nososocomial) (HAP).

La NAC es una enfermedad común y potencialmente grave [1-3]. Se asocia con una morbilidad y mortalidad considerables, particularmente en pacientes adultos mayores y aquellos con comorbilidades importantes. (Ver "Morbilidad y mortalidad asociadas con neumonía adquirida en la comunidad en adultos".)

El tratamiento de la PAC en adultos en el entorno ambulatorio se revisará aquí. Otros temas relacionados se analizan por separado:

- (Ver "Evaluación clínica y pruebas de diagnóstico para neumonía adquirida en la comunidad en adultos".)
- (Ver "Neumonía adquirida en la comunidad en adultos: Evaluación de la gravedad y determinación del sitio de atención apropiado").
- (Ver "Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos que requieren hospitalización").
- (Ver "Tratamiento de la neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador en adultos").
- (Ver "Epidemiología, patogénesis y microbiología de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos".)
- (Ver "Neumonía por aspiración en adultos" y "Epidemiología de las infecciones pulmonares en pacientes inmunocomprometidos").
- (Ver "COVID-19: Presentación clínica y diagnóstico de adultos con síntomas persistentes después de una enfermedad aguda ("COVID largo")" y "COVID-19: Evaluación y manejo de adultos con infección aguda en el entorno ambulatorio").

Definiciones

La NAC se define como una infección aguda del parénquima pulmonar en un paciente que ha adquirido la infección en la comunidad, a diferencia de la neumonía (nosocomial) adquirida en el hospital (HAP) (HAP) (tabla 1).

La neumonía asociada a la atención médica (HCAP; ya no se usa) se refiere a la neumonía adquirida en centros de atención médica (por ejemplo, hogares de ancianos, centros de hemodiálisis) o después de una hospitalización reciente [4,5]. El término HCAP se utilizó para identificar a los pacientes en riesgo de infección con patógenos multirresistentes. Sin embargo, esta categorización puede haber sido demasiado sensible, lo que ha llevado a un aumento e inapropiado uso de antibióticos y, por lo tanto, se retiró [6-10].

Los pacientes previamente clasificados como con HCAP deben ser tratados de manera similar a aquellos con CAP, y la necesidad de terapia dirigida a patógenos multirresistentes se considera caso por caso. Los factores de riesgo específicos para la resistencia que deben evaluarse incluyen la recepción reciente de antimicrobianos, las principales comorbilidades, el estado funcional y la gravedad de la enfermedad [11,12].

GESTIÓN INICIAL

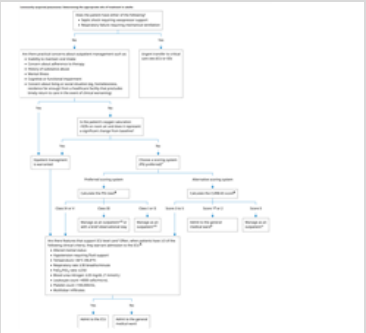
Obtener un diagnóstico preciso, determinar el entorno de tratamiento e iniciar el tratamiento con antibióticos de inmediato son los primeros pasos esenciales en el manejo de la PAC.

- **Establecer el diagnóstico** - El diagnóstico de NAC generalmente requiere la demostración de un infiltrado en imágenes de tórax en un paciente con un síndrome clínicamente compatible (por ejemplo, fiebre, disnea, tos y producción de esputo). Debido a que las características clínicas por sí solas son inespecíficas, obtener una radiografía de tórax mejora la precisión diagnóstica y se considera un requisito para el diagnóstico por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) y la Sociedad Torácica Americana (ATS) [10]. (Ver "Evaluación clínica y pruebas de diagnóstico para la neumonía adquirida en la comunidad en adultos", sección sobre "Hallazgos de imágenes de tóraco").

  Si bien la combinación de un síndrome clínico compatible y los hallazgos de imágenes consistentes con neumonía son suficientes para establecer un diagnóstico inicial de trabajo de NAC y comenzar la terapia antibiótica empírica, esta combinación de hallazgos no es específica y se comparte entre muchos trastornos cardiopulmonares. Por lo tanto, mantenerse atento a la posibilidad de un diagnóstico alternativo a medida que evoluciona el curso del paciente es importante para el cuidado.

- **Determinación del lugar de atención** - Determinar si un paciente con NAC puede ser tratado de forma segura como paciente ambulatorio o requiere ingreso hospitalario es un primer paso esencial en el manejo, que informa las decisiones diagnósticas y terapéuticas posteriores (Algoritmo 1).

  Si bien la gravedad de la enfermedad es el determinante clave, también se deben tener en cuenta otros factores. Estos incluyen la capacidad de mantener la ingesta oral, la probabilidad de adherencia a la medicación, el historial de uso de sustancias activas, enfermedad mental, deterioro cognitivo o funcional, y circunstancias de vida o sociales (por ejemplo, falta de vivienda, residencia lo suficientemente lejos de un centro de atención médica que impida el regreso oportuno a la atención en caso de empeoramiento clínico). (Véase "Neumonía adquirida en la comunidad en adultos: Evaluación de la gravedad y determinación del sitio de atención apropiado", sección sobre "Aproximación al lugar de atención").



Neumonía adquirida en la comunidad: Determinación del sitio apropiado de tratamiento en adultos

Algoritmo 1 - imagen más grande a continuación

- **Pruebas microbiológicas** - Para la mayoría de los pacientes con NAC leve que son tratados en el entorno ambulatorio, no se necesitan pruebas microbiológicas (tabla 2[10]. La terapia con antibióticos empíricos generalmente es exitosa, y el conocimiento del patógeno infeccioso no suele mejorar los resultados [13]. Sin embargo, cuando la sospecha clínica de un patógeno específico es alta en función de las características clínicas y/o epidemiológicas (por ejemplo, alta actividad de la gripe en la comunidad, durante los brotes), las pruebas microbiológicas pueden ser útiles, particularmente cuando el tratamiento del patógeno sospechoso difiere de la terapia empírica estándar o cuando hay implicaciones para la salud pública.

  Los patógenos importantes a tener en cuenta al considerar la necesidad de realizar pruebas incluyen las especies de *Legionella*, *Mycobacterium tuberculosis*, influenza A y B, gripe aviar, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina adquirida en la comunidad (CA-MRSA) o agentes de bioterrorismo. Los avances en las pruebas moleculares para la etiología pueden permitir una terapia dirigida a patógenos más temprana de lo que era posible anteriormente.

- **Momento del tratamiento** - Dado que a los pacientes que no requieren admisión a menudo no se les da la primera dosis de antibióticos cuando se presentan para recibir atención, se les debe aconsejar que completen su receta sin demora para lograr el mejor resultado. Los regímenes de tratamiento específicos se analizan a continuación. (Ver "Agentes preferidos" a continuación).

TRATAMIENTO CON ANTIBIÓTICOS EMPÍRICOS

Enfoque general - Los regímenes empíricos están diseñados para cubrir las causas bacterianas más comunes de NAC que se encuentran en el entorno ambulatorio (tabla 3).

- Para todos los pacientes, nuestros regímenes empíricos se dirigen a *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae* y patógenos atípicos (es decir, *Mycoplasma pneumoniae*, *Legionella pneumophila* y *Chlamydia pneumoniae*).
- La cobertura se amplía para incluir o tratar mejor ciertos patógenos gramnegativos (por ejemplo, *H. influenzae* productor de beta-lactamasa, *Moraxella catarrhalis* y *S. aureus* susceptible a la meticilina para pacientes mayores, fumadores y aquellos con comorbilidades (por ejemplo, enfermedad cardíaca crónica, pulmonar, hepática o renal, diabetes mellitus, trastorno por consumo de alcohol) y/o uso reciente de antibióticos.
- Para los pacientes con enfermedad pulmonar estructural (por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada [EPOC]), también seleccionamos un régimen que incluya cobertura para Enterobacteriaceae (por ejemplo, *Escherichia coli* y *Klebsiella* spp).

La columna vertebral de la terapia es el beta-lactámico, que se dirige principalmente a *S. pneumoniae*. Entre los beta-lactámicos, se prefieren la amoxicilina en dosis altas y el amoxicilina-clavulanato porque permanecen activos contra la mayoría de las cepas de *S. pneumoniae*, a pesar del aumento de las tasas de resistencia entre los macrólidos, tetraciclinas y otras clases de antibióticos. Generalmente usamos amoxicilina-clavulanato en lugar de amoxicilina en pacientes mayores, fumadores y aquellos con comorbilidades debido a su espectro extendido.

Generalmente, añadimos un macrólido o doxiciclina al beta-lactámico para atacar a patógenos atípicos. Sin embargo, se debate el valor de tratar patógenos atípicos en pacientes sanos [10,14,15]. Específicamente, nuestro enfoque difiere de la Sociedad Torácica Americana/Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (ATS/IDSA) con respecto a la cobertura de patógenos atípicos en todos los pacientes (tabla 4). La ATS/IDSA recomienda incluir cobertura para patógenos atípicos para todos los pacientes, excepto para los pacientes ambulatorios que por lo demás están sanos, tienen menos de 65 años y no han usado antibióticos recientemente. (Ver "Comorbilidades, edad de 65 años o más, o uso reciente de antibióticos" a continuación).

Los virus respiratorios (por ejemplo, gripe, parainfluenza, virus sincitial respiratorio) también se encuentran entre las causas más frecuentemente detectadas de NAC y pueden ocurrir simultáneamente o independientemente de la infección bacteriana. Cuando el virus de la gripe es una causa confirmada o sospechosa de NAC, generalmente se justifica el tratamiento antiviral. (Ver "Influenza estacional en adultos no embarazadas: Tratamiento").

Aunque una amplia variedad de otros patógenos pueden causar NAC, estos pocos descritos anteriormente son responsables de la mayoría de los casos con una causa conocida en el entorno ambulatorio. Otras causas bacterianas de la PAC, como el SARM, la Enterobacteriaceae y la *Pseudomonas aeruginosa*, tienden a estar asociadas con una mayor gravedad de la enfermedad y se detectan con más frecuencia en pacientes hospitalizados y en aquellos con factores de riesgo específicos. (Véase "Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos que requieren hospitalización", sección sobre "Patógenos probables").

Agentes preferidos - Ningún régimen antibiótico empírico de primera línea ha demostrado claramente ser superior a otro para el tratamiento empírico de la PAC en pacientes ambulatorios en ensayos clínicos [10,16]. Por lo tanto, la selección de antibióticos depende de la probabilidad de resistencia a los antibióticos, las comorbilidades del paciente y el potencial de efectos adversos de los medicamentos (incluidas las reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos) (Algoritmo 2). (Vía(s) relacionado(s): Neumonía adquirida en la comunidad: Selección empírica de antibióticos para adultos en el entorno ambulatorio.)

Neumonía adquirida en la comunidad: selección empírica de antibióticos ambulatorios en adultos

Algoritmo 2 - imagen más grande a continuación

Los regímenes específicos se describen a continuación. Pueden ser necesarias modificaciones a estos regímenes en función del historial de viajes y exposición del paciente, la epidemiología local (por ejemplo, brotes, grupos familiares) o cuando se sospecha de patógenos específicos (por ejemplo, virus de la gripe, CA-MRSA, *M. tuberculosis*). Las dosis que se indican a continuación están destinadas a pacientes con función renal y hepática normal; las dosis de ciertos agentes deben reducirse en pacientes con disfunción orgánica.

Saludable, edad <65 años, sin uso reciente de antibióticos - Para pacientes sanos de <65 años que no han usado antibióticos recientemente, normalmente usamos un régimen empírico que se dirige a *S. pneumoniae*, *H. influenzae* y patógenos atípicos (es decir, *M. pneumoniae*, *L. pneumophila* y *C. pneumoniae*)

(Algoritmo 2).

- Para la mayoría de los pacientes en esta categoría, tratamos con altas dosis de amoxicilina (1 g oral tres veces al día) más un macrólido (es decir, azitromicina, claritromicina) o doxiciclina. Los macrólidos generalmente se prefieren a la doxiciclina, a menos que haya contraindicaciones. (Ver "Advertas para fluoroquinolonas y macrólidos" a continuación).

- Para pacientes con reacciones leves no mediadas por la inmunoglobulina (Ig)E a la penicilina (por ejemplo, erupción maculopapular) o tolerancia conocida a las cefalosporinas, una cefalosporina de tercera generación (por ejemplo, cefpodoxima) es la alternativa preferida a la amoxicilina. Al igual que la amoxicilina, administramos la cefalosporina en combinación con un agente que se dirige a los patógenos atípicos. Para los pacientes con reacciones mediadas por IgE (por ejemplo, urticaria, angioedema, anafilaxia) o reacciones tardías graves, generalmente se debe evitar el uso empírico de cefalosporinas. (Ver "Alergia a la penicilina: reacciones inmediatas" y "Alergia a la penicilina: reacciones de hipersensibilidad retardadas").

- Cuando los regímenes anteriores no se pueden usar, generalmente tratamos con una fluoroquinolona respiratoria (es decir, levofloxacina, moxifloxacina, gemifloxacina). Hemos comenzado a adoptar la monoterapia con lefamulina en la práctica, particularmente para pacientes que no pueden tolerar las beta-lactamas y desean evitar los posibles efectos adversos asociados con las fluoroquinolonas [17,18]. Sin embargo, la experiencia clínica con lefamulina es limitada y el uso puede estar limitado por el costo y/o la disponibilidad. La lefamulina tiene un espectro más específico para los pacientes con CAP estándar que las fluoroquinolonas, pero no cubre Enterobacteriaceae. Se debe evitar el uso en pacientes con disfunción hepática moderada a grave, síndrome de QT largo conocido, o en aquellos que toman agentes que prolongan el QT, mujeres embarazadas y lactantes, y mujeres con potencial reproductivo que no usan anticonceptivos. Hay interacciones farmacológicas con los inductores y sustratos de CYP3A4 y P-gp; además, las tabletas de lefamulina están contraindicadas con los sustratos de CYP3A4 que prolongan el QT. Consulte el programa de interacciones farmacológicas incluido en UpToDate. (Véase "Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos que requieren hospitalización", sección sobre "Nuevos agentes antimicrobianos").

Directrices de la ATS/IDSA - Nuestro enfoque general de la terapia empírica para pacientes con NAC es similar al descrito en las directrices de la Sociedad Americana Torácica (ATS)/Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) de 2019 [10]. Sin embargo, diferimos en nuestro enfoque de tratamiento para pacientes ambulatorios que carecen de comorbilidades o factores de riesgo para la resistencia a los medicamentos (tabla 4). Las directrices de ATS/IDSA recomiendan la monoterapia con amoxicilina como tratamiento de primera línea; la monoterapia con doxiciclina o un macrólido (si las tasas locales de *S. pneumoniae* resistente a macrólidos son <25 por ciento) son alternativas sugeridas. La amoxicilina es preferida a otros agentes porque *S. pneumoniae* es el principal patógeno bacteriano relevante en este entorno, y las tasas de resistencia a la doxiciclina y los macrólidos entre *S. pneumoniae* están creciendo. Para los macrólidos, las tasas de resistencia entre *S. pneumoniae* suelen ser >30 por ciento en los Estados Unidos y típicamente >25 por ciento en la mayoría de las partes del mundo, aparte de algunas regiones del norte de Europa. Para la doxiciclina, las tasas de resistencia están menos bien establecidas, pero son de aproximadamente del 10 al 20 por ciento en los Estados Unidos y probablemente aumentan. Aunque los patógenos atípicos son causas menos prominentes de NAC, han representado el 22 por ciento de los casos en algunos estudios [18]. (Ver "Resistencia de *Streptococcus pneumoniae* a los macrólidos, azalidas y lincosamidas" y "Resistencia de *Streptococcus pneumoniae* a los antibióticos beta-lactámicos" y "Resistencia de *Streptococcus pneumoniae* a las fluoroquinolonas, doxiciclina y trimetoprim-sulfametoxazol").

Estamos de acuerdo con la preferencia por la amoxicilina sobre otros agentes, pero preferimos agregar un agente que también se dirija a patógenos atípicos porque hay un beneficio potencial de morbilidad y la desventaja de un curso corto de terapia para la mayoría de los pacientes es baja. Desafortunadamente, hay pocos datos para informar la práctica ambulatoria en este sentido. Los ensayos realizados en pacientes hospitalizados con NAC sugieren que la adición de cobertura atípica mejora el tiempo hasta la estabilidad clínica y disminuye las tasas de fracaso clínico, particularmente entre los pacientes diagnosticados finalmente con neumonía debido a un patógeno atípico y aquellos con neumonía más grave [19-21]. Debido a que la neumonía causada por patógenos atípicos puede ser grave y no se puede distinguir claramente de otros tipos de neumonía en el momento del diagnóstico, generalmente preferimos el tratamiento empírico con un régimen que también incluye el tratamiento de patógenos atípicos para todos los pacientes ambulatorios. (Véase "Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos que requieren hospitalización", sección sobre "bacterias atípicas").

Comorbilidades, edad de 65 años o más, o uso reciente de antibióticos - Para pacientes con comorbilidades importantes (es decir, enfermedad pulmonar, hepática, cardíaca o renal crónica, cáncer, diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva, dependencia del alcohol, inmunosupresión), fumadores o aquellos que han usado antibióticos en los tres meses anteriores, ampliamos la cobertura

para tratar mejor la *H. influenzae* productora de beta-lactamasa, *M. catarrhalis* y *S. aureus* susceptible a la meticilina, además de *S. pneumoniae* y patógenos atípicos. Para aquellos con enfermedad pulmonar estructural, ampliamos aún más la cobertura para tratar Enterobacteriaceae (por ejemplo, *E. coli*, *Klebsiella* spp) (Algoritmo 2) [10,22].

- Para la mayoría de los pacientes en esta categoría, tratamos con amoxicilina-clavulanato (875 mg por vía oral dos veces al día o la dosis de formulación de liberación prolongada a 2 g por vía oral dos veces al día) más un macrólido (es decir, azitromicina, claritromicina) o doxiciclina. En general, preferimos los macrólidos a la doxiciclina porque su uso se ha asociado con mejores resultados en pacientes con NAC más grave (posiblemente debido a su efecto inmunomodulador) [23-26]. Sin embargo, para los pacientes que tienen contraindicaciones a los macrólidos (por ejemplo, riesgo de QTc prolongado o conocido, alergia), la doxiciclina es una alternativa apropiada. (Ver "Advertas para fluoroquinolonas y macrólidos" a continuación).

- Cuando no se puede usar amoxicilina-clavulanato (por ejemplo, debido a alergia u otra intolerancia), una cefalosporina de tercera generación, como la cefpodoxima, es nuestra alternativa preferida. Al igual que con la amoxicilina-clavulanato, las cefalosporinas deben administrarse en combinación con un macrólido o doxiciclina. En general, los pacientes con reacciones leves no mediadas por IgE (por ejemplo, erupción maculopapular) a la penicilina generalmente pueden usar cefalosporinas de tercera generación de forma segura. Los pacientes con reacciones mediadas por IgE (urticaria, angioedema, anafilaxia) o reacciones tardías graves generalmente deben usar otros agentes. (Ver "Alergia a la penicilina: reacciones inmediatas" y "Alergia a la penicilina: reacciones de hipersensibilidad retardadas").

- A pesar de su mayor conveniencia, reservamos la monoterapia con fluoroquinolona respiratoria (levofloxacina, moxifloxacina, gemifloxacina) para pacientes que no pueden tolerar ninguno de los regímenes anteriores (por ejemplo, debido a reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE o graves y retardadas a la penicilina) debido a su perfil de efecto adverso y el potencial de promover la resistencia a la fluoroquinolona. (Ver "Advertas para fluoroquinolonas y macrólidos" a continuación).

- También hemos comenzado a adoptar la monoterapia con lefamulina en la práctica, particularmente para pacientes sin enfermedad pulmonar estructural (por ejemplo, EPOC avanzada) que no pueden tolerar las betalactamas y desean evitar los posibles efectos adversos asociados con las fluoroquinolonas [17,18]. Sin embargo, la experiencia clínica con lefamulina es limitada, el uso puede estar limitado por el costo y/o la disponibilidad, y no cubre Enterobacteriaceae. Se debe evitar el uso en pacientes con disfunción hepática moderada a grave, síndrome de QT largo conocido, o en aquellos que toman agentes que prolongan el QT, mujeres embarazadas y lactantes, y mujeres con potencial reproductivo que no usan anticonceptivos. Hay interacciones farmacológicas con los inductores y sustratos de CYP3A4 y P-gp; además, las tabletas de lefamulina están contraindicadas con los sustratos de CYP3A4 que prolongan el QT. Consulte el programa de interacciones farmacológicas incluido en UpToDate.

- La omadaciclina es otro agente más nuevo que es activo contra la mayoría de los patógenos CAP, incluidas las Enterobacteriaceae. Es una alternativa potencial para pacientes que no pueden tolerar las beta-lactamas (u otros agentes) y quieren evitar las fluoroquinolonas. Se han realizado estudios que apoyan su uso en pacientes hospitalizados. (Véase "Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos que requieren hospitalización", sección sobre "Nuevos agentes antimicrobianos").

Directrices de la ATS/IDSA - Nuestro enfoque general de la terapia empírica para pacientes con CAP es similar al descrito en las directrices de la Sociedad Americana de Enfermedades Torácicas/Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (ATS/IDSA) de 2019 [10]. Sin embargo, preferimos usar un régimen basado en amoxicilina-clavulanato porque el amoxicilina-clavulanato tiene una actividad confiable contra *S. pneumoniae* y un perfil general de efectos adversos favorables. Por el contrario, las directrices de ATS/IDSA no establecen una preferencia entre los beta-lactámicos ni entre los regímenes basados en beta-lactámicos y la monoterapia con fluoroquinolona (tabla 4). En una revisión sistemática de 11 ensayos aleatorios que evaluaron >3300 adultos y adolescentes con NAC tratados en el entorno ambulatorio, las tasas de curación clínica fueron similares al comparar varios regímenes de tratamiento, incluidos macrolidos, fluoroquinolonas y beta-lactamas [16]. Sin embargo, la mayoría de los ensayos incluidos fueron pequeños y muchos evaluaron medicamentos que ya no están disponibles. Los datos del entorno de pacientes hospitalizados son más sólidos y sugieren que la eficacia general de la combinación de terapia con beta-lactámico-macrólido y la monoterapia con fluoroquinolona es similar [27-29]. (Véase "Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos que requieren hospitalización").

Advertencias para fluoroquinolonas y macrólidos - Aunque las fluoroquinolonas se utilizan con frecuencia para el tratamiento de la

NAC, se desaconseja su uso en pacientes ambulatorios con NAC sin condiciones de comorbilidad o uso antimicrobiano reciente a menos que el uso de otros regímenes no sea factible.

Existe la preocupación de que el uso generalizado de fluoroquinolonas en pacientes ambulatorios promueva el desarrollo de resistencia a las fluoroquinolonas entre los patógenos respiratorios (así como otros patógenos colonizadores) y pueda conducir a una mayor incidencia de colitis por *Clostridioides difficile [30]*. Además, el uso empírico de fluoroquinolonas no debe usarse para pacientes con riesgo de *M. tuberculosis* sin una evaluación adecuada de la infección por tuberculosis. La administración de una fluoroquinolona en pacientes con tuberculosis se ha asociado con un retraso en el diagnóstico, un aumento de la resistencia y malos resultados. A pesar de estas advertencias sobre las fluoroquinolonas, se siguen administrando, a menudo de manera inapropiada, para la PAC [13]. (Ver "Infección por *Clostridioides difficile* en adultos: Epidemiología, microbiología y fisiopatología", sección sobre "Uso de antibióticos").

Los macrólidos, la lefamulina y las fluoroquinolonas pueden causar un intervalo QT prolongado, lo que puede resultar en torsades de pointes. Los estudios que evalúan la relación riesgo-beneficio de la azitromicina se revisan en otra parte (ver "Azitromicina y claritromicina", sección sobre "Prolongación del intervalo QT y eventos cardiovasculares"). Para los pacientes ambulatorios con prolongación del intervalo QT conocida y para aquellos considerados que tienen un alto riesgo de prolongación del intervalo QT, favorecemos la doxiciclina, ya que no está asociada con la prolongación del intervalo QT. Sin embargo, la doxiciclina debe evitarse durante el embarazo. También debe tenerse en cuenta que la doxiciclina ha sido menos bien estudiada para el tratamiento de la PAC que los macrólidos o fluoroquinolonas. Los factores de riesgo para la prolongación del intervalo QT incluyen edad avanzada, hipopotasemia, hipomagnesemia, bradicardia clínicamente significativa y el uso de otros agentes que prolongan el intervalo QT, incluidos los agentes antiarrítmicos de clase IA (quinidina, procainamida) y clase III (dofetilida, amiodarona, sotalol) y ciertos azoles (por ejemplo, voriconazol, posaconazol). (Ver "Síndrome de QT largo adquirido: Definiciones, fisiopatología y causas" y "Farmacología de azoles", sección sobre "Efectos clínicos seleccionados" y "Azitromicina y claritromicina", sección sobre "Prolongación del intervalo QT y eventos cardiovasculares" y "Fluoroquinolonas", sección sobre "Prolongación del intervalo QT").

TERAPIA DIRIGIDA POR PATÓGENOS

La terapia dirigida a patógenos es menos común en el entorno de pacientes ambulatorios porque las pruebas microbiológicas generalmente no se realizan (aparte de las pruebas de la enfermedad por coronavirus 2019 [COVID-19] durante la pandemia). Sin embargo, a medida que los diagnósticos moleculares están cada vez más disponibles y tanto el costo como el tiempo de respuesta disminuyen, los diagnósticos microbiológicos se están haciendo con más frecuencia en pacientes ambulatorios. (Véase "Evaluación clínica y pruebas de diagnóstico para la neumonía adquirida en la comunidad en adultos", sección sobre "Pruebas microbiológicas").

- **PAC bacteriana** - Si se ha identificado una causa bacteriana de PAC utilizando métodos microbiológicos confiables, la terapia antimicrobiana debe dirigirse a ese patógeno (tabla 5). La terapia dirigida para patógenos bacterianos seleccionados se discute por separado. (Ver "Neumonía neumocócica en pacientes que requieren hospitalización" e "Infección por *Mycoplasma pneumoniae* en adultos" y "Neumonía causada por *Chlamydia pneumoniae* en adultos" y "Tratamiento y prevención de la infección por *Legionella*" y "Neumonía por *Pseudomonas aeruginosa*").

- **PAC viral** - Decidir si detener la terapia antibiótica empírica para pacientes ambulatorios cuando se ha detectado un virus en las pruebas es un desafío. El enfoque varía entre los expertos y generalmente se basa en el virus específico detectado, la certeza de que el virus es el único patógeno y las características del paciente (por ejemplo, la gravedad de la enfermedad, los factores de riesgo de malos resultados, la capacidad de seguimiento de cerca).

  Para los pacientes diagnosticados con un virus que se sabe que causa neumonía (por ejemplo, gripe), que no tienen hallazgos de imágenes de tórax que sugieran superinfección bacteriana (por ejemplo, consolidación lobar o consolidación alveolar), y al menos otro factor objetivo que indica que una infección bacteriana es poco probable (por ejemplo, procalcitonina <0,25 ng/dL, cultivos de esputo negativo, panel de patógenos respiratorios negativos [es decir, pruebas de reacción en cadena de polimerasa múltiplex para patógenos bacterianos y respiratorios]), es razonable retener los antibióticos siempre que se pueda organizar un seguimiento cercano. Un recuento normal de glóbulos blancos también hace que el diagnóstico de neumonía bacteriana sea menos probable, aunque esto no es específico. Cuando los recursos para las pruebas no están disponibles o cuando es incierto si el virus es el único patógeno, continuamos con los antibióticos porque la coinfección bacteriana conlleva el riesgo de morbilidad sustancial.

- **COVID-19** - Los pacientes con COVID-19 y neumonía generalmente deben ser hospitalizados y tratados con terapia específica de COVID-19, especialmente aquellos que necesitan oxígeno suplementario (por ejemplo, remdesivir, glucocorticoides). Debido a que la superinfección bacteriana parece ser menos común en pacientes con COVID-19 que con otros virus, nuestro umbral para iniciar la terapia con antibióticos o detenerla temprano es más bajo que con otras infecciones virales. Esto se discute en detalle por separado. (Ver "COVID-19: Manejo en adultos hospitalizados", sección sobre "Tratamiento empírico de la neumonía bacteriana en pacientes seleccionados").

FUNCIÓN LIMITADA PARA LOS GLUCOCORTICOIDES

No utilizamos glucocorticoides para el tratamiento de la PAC en el entorno ambulatorio porque los daños potenciales probablemente superan cualquier beneficio potencial. La relación beneficio-riesgo para el uso de glucocorticoides parece ser mayor en pacientes críticos con NAC y utilizamos glucocorticoides para pacientes seleccionados de enfermedades críticas. (Ver "Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos que requieren hospitalización", sección sobre "glucocorticoides complementarios").

Las exacerbaciones agudas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ECOPD) comúnmente se co-ocurren con la NAC. Para pacientes ambulatorios con AECOPD y CAP, tratamos con glucocorticoides inhalados u orales dependiendo de la gravedad de la AECOPD. En estas circunstancias, el uso de glucocorticoides es para el tratamiento de la ECOPOD, no para el tratamiento de la NAC. (Ver "Exacerbaciones de la EPOC: Manejo", sección sobre "Gestión ambulatorio (en casa o oficina) de las exacerbaciones de la EPOC").

DURACIÓN DE LA TERAPIA

Tratamos a la mayoría de los pacientes ambulatorios con CAP durante cinco días. Debido a su larga vida media, recibir azitromicina a una dosis de 500 mg diarios generalmente se puede tratar durante tres días. Los pacientes deben estar afebril durante ≥48 horas y clínicamente estables antes de que se suspenda la terapia. Cuando esto se logra, la persistencia de otros síntomas (por ejemplo, disnea, tos) no es una indicación para extender el curso de la terapia con antibióticos.

Varios metaanálisis que evaluaron a pacientes con NAC leve a moderada encontraron resultados clínicos comparables con menos de siete días en comparación con más de siete días de terapia antimicrobiana [31-33]. En un metaanálisis de 21 ensayos que evaluaron a 4861 pacientes con NAC, no se detectó ninguna diferencia significativa en las tasas de curación clínica o recaída al comparar las duraciones de los antibióticos de ≤6 días frente a las de ≥7 días [33]. La mortalidad y las tasas de eventos adversos graves fueron más bajas entre aquellos tratados con cursos más cortos (cociente de riesgo [RR] 0,52, IC del 95 % 0,33-0,82 y RR 0,73, IC del 95 % 0,55-0,97, respectivamente). Los ensayos incluidos en este análisis compararon antibióticos de diferentes clases y/o antibióticos con diferentes vidas medias, lo que puede confundir los resultados. Sin embargo, en un metaanálisis previo de cinco ensayos aleatorios que evaluaron a adultos con NAC comparando cursos cortos (3 a 7 días) frente a largos de antibióticos (7 a 10 días), no se detectaron diferencias en el éxito clínico, la recaída o la mortalidad [32]. La mayoría de los ensayos incluidos en estos metaanálisis evaluaron a pacientes hospitalizados. Falta evidencia directa que respalde la duración óptima de la terapia para pacientes ambulatorios con CAP [34].

ATENCIÓN DE SEGUIMIENTO

Evaluación de la respuesta clínica - Todos los pacientes que son tratados por NAC en casa deben tener una visita de seguimiento o comunicación con un proveedor de atención médica dentro de las 24 a 48 horas posteriores al diagnóstico para determinar si se sienten mejor y para evaluar si se ha desarrollado alguna complicación de neumonía. Los pacientes que no han respondido a la terapia después de 48 a 72 horas deben ser reevaluados. Además, una visita posterior (por ejemplo, en una a cuatro semanas) a menudo es apropiada para garantizar que los síntomas continúen resolviendo y que las condiciones de comorbilidad (por ejemplo, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica) no hayan empeorado o se hayan desarrollado recientemente.

La mayoría de los pacientes con NAC comienzan a mejorar poco después del inicio de la terapia antibiótica adecuada, como lo demuestra la resolución de los síntomas, los hallazgos físicos y los signos de laboratorio de infección activa. Sin embargo, algunos síntomas persisten a medida que el paciente se convalece (tabla 6) [35-37]. Esto se ilustró en un estudio de entrevistas secuenciales en 134 pacientes ambulatorios con NAC [35]. El tiempo medio de resolución oscilió entre 3 días para la fiebre y 14 días tanto para la tos como para la fatiga. Al menos un síntoma (por ejemplo, tos, fatiga, disnea) todavía estaba presente a los 28 días en un tercio de

los pacientes. En otro informe, el 76 por ciento tenía al menos un síntoma a los 30 días, más comúnmente fatiga, en comparación con el 45 por ciento por historia en el mes anterior al inicio de la PAC [37]. Estos síntomas generalmente no son suficientes para interferir con el trabajo, como se ilustra en una revisión de 399 pacientes ambulatorios con NAC en los que el tiempo medio de regreso al trabajo fue de 6 días, a pesar de que un tercio tenía al menos un síntoma persistente a los 14 días [36]. (Ver "Morbilidad y mortalidad asociadas con neumonía adquirida en la comunidad en adultos", sección sobre "Morbilidad y mortalidad a corto plazo").

Radiografía de tórax - No obtenemos rutinariamente una radiografía de tórax de seguimiento en pacientes con NAC que han respondido a la terapia, ya que los hallazgos radiográficos tienden a retrasarse en la respuesta clínica [10,38-41]. Este enfoque es similar al descrito por la Sociedad Torácica Americana (ATS)/Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA), que recomienda no obtener una radiografía de tórax de seguimiento en pacientes cuyos síntomas se hayan resuelto en un plazo de cinco a siete días [10].

CAP no resuelto - En una pequeña minoría de pacientes tratados en el entorno ambulatorio, los síntomas iniciales no progresarán ni mejorarán después del tratamiento empírico con antibióticos. Por lo general, caracterizamos a estos pacientes como que tienen neumonía que no se resuelve. Las posibles causas de la falta de resolución de la PAC incluyen:

- **Respuesta clínica retrasada** - Para algunos pacientes, particularmente aquellos con múltiples comorbilidades, neumonía más grave e infección con ciertos patógenos (por ejemplo, *S. pneumoniae),* la respuesta al tratamiento puede ser lenta.
- **Infección loculada** - Los pacientes con complicaciones como absceso pulmonar, empiema u otras infecciones de espacio cerrado pueden no mejorar clínicamente a pesar de la selección adecuada de antibióticos. Tales infecciones pueden requerir drenaje y/o tratamiento antibiótico prolongado. (Ver "Absceso pulmonar en adultos" y "Epidemiología, presentación clínica y evaluación diagnóstica del derrame paraneumónico y empiema en adultos").
- **Obstrucción bronquial** - La obstrucción bronquial (por ejemplo, por un tumor) puede causar una neumonía postobstructiva que puede no responder o puede responder lentamente a los regímenes antibióticos empíricos estándar para la NAC.
- **Patógenos que causan NAC subaguda/crónica** - *M. tuberculosis*, micobacterias no tuberculosas (por ejemplo, *Mycobacterium kansasii*), hongos (por ejemplo, *Histoplasma capsulatum*, *Blastomyces dermatitidis*) [42], o bacterias menos comunes (por ejemplo, *Nocardia* spp, *Actinomyces israelii*) pueden causar neumonía subaguda o crónica que puede no responder o puede responder de manera incompleta a los regímenes antibióticos empíricos estándar para la PAC.
- **Diagnóstico inicial incorrecto** - No mejorar también plantea la posibilidad de un diagnóstico alternativo (por ejemplo, malignidad o enfermedad pulmonar inflamatoria). (Ver "Descripción general de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos", sección sobre "Diagnóstico diferencial").

Una vez que se caracteriza a un paciente como con NAC no disuelta, será necesario un nuevo examen físico completo, evaluación de laboratorio, estudios de imagen y trabajo microbiológico para definir la etiología de la PAC no disolución [43]. El inicio del trabajo para la NAC no disuelta no debe asociarse automáticamente con un cambio en la terapia antibiótica empírica inicial. (Ver "Neumonía que no resuelve".)

Prevención

Vacunación contra el neumococo y la gripe: la vacunación es un componente eficaz e importante de la prevención de la neumonía.

- La vacunación anual contra los virus de la gripe estacional está indicada para todos los pacientes (sin contraindicaciones). (Ver "Vacunación contra la gripe estacional en adultos").
- La vacunación neumocócica está indicada para todos los pacientes ≥50 años y otros con factores de riesgo específicos (por ejemplo, ciertas comorbilidades, incluyendo enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares y hepáticas, condiciones inmunocomprometidas y función esplénica deteriorada). (Ver "Vacunación contra la gripe estacional en adultos").

Las recomendaciones para otras vacunas de rutina se proporcionan por separado. (Ver "Inmunizaciones estándar para adultos no embarazadas").

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos proporcionan recursos en línea para médicos y

pacientes para todas las vacunas virales respiratorias estacionales.

Dejar de fumar - Dejar de fumar debería ser un objetivo para los pacientes con NAC que fuman, y discutimos esto en el momento del diagnóstico y al proporcionar atención de seguimiento. (Ver "Descripción general de la gestión para dejar de fumar en adultos".)

ENLACES A LAS DIRECTRICES DE LA SOCIEDAD

Los enlaces a la sociedad y las directrices patrocinadas por el gobierno de países y regiones seleccionados de todo el mundo se proporcionan por separado. (Ver "Enlaces a las directrices de la sociedad: neumonía adquirida en la comunidad en adultos").

INFORMACIÓN PARA PACIENTES

UpToDate ofrece dos tipos de materiales educativos para pacientes, "Lo básico" y "Más allá de lo básico". Las piezas básicas de educación del paciente están escritas en un lenguaje sencillo, en el nivel de lectura de 5o a 6o grado, y responden a las cuatro o cinco preguntas clave que un paciente podría tener sobre una condición determinada. Estos artículos son los mejores para los pacientes que quieren una visión general y que prefieren materiales cortos y fáciles de leer. Las piezas de educación del paciente más allá de los conceptos básicos son más largas, más sofisticadas y más detalladas. Estos artículos están escritos en el nivel de lectura de 10o a 12o grado y son los mejores para pacientes que quieren información detallada y se sienten cómodos con alguna jerga médica.

Aquí están los artículos de educación del paciente que son relevantes para este tema. Le animamos a imprimir o enviar por correo electrónico estos temas a sus pacientes. (También puede localizar artículos de educación para pacientes sobre una variedad de temas buscando en "información para pacientes" y la(s) palabra(s) clave de interés).

- Tema básico (ver "Educación del paciente: Neumonía en adultos (Lo básico)")
- Más allá del tema básico (ver "Educación del paciente: Neumonía en adultos (más allá de lo básico)")

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

- **Epidemiología** - La neumonía adquirida en la comunidad (CAP) es una de las afecciones más comunes que se encuentran en el entorno ambulatorio y puede estar asociada con una morbilidad significativa, particularmente para pacientes mayores, fumadores y aquellos con comorbilidades e inmunosupresión. (Ver "Introducción" arriba.)
- **Principios de selección de antibióticos** - Para todos los pacientes ambulatorios, nuestros regímenes empíricos están diseñados para tratar las causas bacterianas más comunes de la NAC, que incluyen *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* y patógenos atípicos (es decir, *Mycoplasma pneumoniae*, *Legionella pneumophila* y *Chlamydia* pneumoniae) (tabla 3). La cobertura se amplía para tratar mejor patógenos gramnegativos adicionales (por ejemplo, *H. influenzae* productor de beta-lactamasa, *Moraxella catarrhalis*) para aquellos con comorbilidades, edad avanzada o uso reciente de antibióticos. Para los pacientes con enfermedad pulmonar estructural (por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada), también seleccionamos un régimen que incluya cobertura para Enterobacteriaceae (por ejemplo, *Escherichia coli* y *Klebsiella* spp). (Ver "Tratamiento antibiótico empírico" más arriba.)
- **La importancia de *S. pneumoniae*** - La columna vertebral de la terapia es el beta-lactam, que se dirige principalmente a *S. pneumoniae* (el patógeno de CAP bacteriano más común y virulento). Entre las beta-lactamas, se prefieren la amoxicilina en dosis altas y el amoxicilina-clavulanato porque permanecen activos contra la mayoría de las cepas de *S. pneumoniae*, mientras que las tasas de resistencia entre muchas otras clases de medicamentos están aumentando. Se añade un macrólido o doxiciclina al beta-lactámico para atacar patógenos atípicos. (Ver "Enfoque general" más arriba).
- **Nuestro enfoque para la selección empírica de antibióticos** - La selección de un régimen específico depende de la edad del paciente, las comorbilidades (es decir, enfermedad pulmonar, hepática, cardíaca o renal crónica; cáncer, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, trastorno por consumo de alcohol), estado de tabaquismo y uso de antibióticos en los tres meses anteriores (Algoritmo 2).

Las modificaciones a estos regímenes pueden ser necesarias en función del historial de viaje y exposición del paciente, la epidemiología local (por ejemplo, brotes, grupos familiares) o cuando se sospecha de patógenos específicos (por ejemplo, virus de la gripe, *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina adquirida en la comunidad, *Mycobacterium tuberculosis*). (Ver "Enfoque general" más arriba).

Nuestro enfoque es generalmente similar a las directrices de la Sociedad Americana Torácica/Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (ATS/IDSA), con pocas excepciones (tabla 4).

- **Para pacientes ambulatorios por lo demás sanos de <65 años que no han usado antibióticos en los tres meses anteriores,** sugerimos una combinación de dosis alta de amoxicilina (1 g por vía oral tres veces al día) más un macrólido o doxiciclina en lugar de monoterapia con cualquiera de estos agentes (**Grado 2C**). Si bien se debate el valor de agregar tratamiento para patógenos atípicos para esta población, hay un beneficio potencial de morbilidad y la desventaja de un curso corto de terapia para la mayoría de los pacientes es baja. (Ver "Saludable, edad <65 años, sin uso reciente de antibióticos" más arriba).

- **Para pacientes ambulatorios de ≥65 años, fumadores y pacientes con comorbilidades y/o uso reciente de antibióticos,** sugerimos amoxicilina-clavulanato (875 mg por vía oral dos veces al día o la formulación de liberación prolongada a 2 g por vía oral dos veces al día) más un macrólido o doxiciclina sobre otros regímenes (**Grado 2C**). Preferimos los regímenes basados en amoxicilina-clavulanato a otros regímenes por su mayor actividad contra *S. pneumoniae* y su perfil de efectos adversos favorable. (Ver "Comorbilidades, edad de 65 años o más, o uso reciente de antibióticos" más arriba).

- **Alergia a la penicilina** - Para los pacientes que no pueden usar penicilinas, la terapia combinada con una cefalosporina de tercera generación (por ejemplo, cefpodoxima) más un macrólido o doxiciclina es nuestra alternativa preferida. En general, los pacientes con reacciones leves no mediadas por la inmunoglobulina E (por ejemplo, erupción maculopapular) a la penicilina, y aquellos que se sabe que toleran las cefalosporinas, generalmente pueden usar de forma segura cefalosporinas de generación posterior (tabla 7). Los pacientes con reacciones de hipersensibilidad a la penicilina más graves generalmente deben evitar el tratamiento empírico con beta-lactámicos. (Ver "Agentes preferidos" arriba.)

- **Fluoroquinolonas y otros agentes alternativos** - La monoterapia con fluoroquinolona es tan efectiva como nuestros regímenes preferidos; sin embargo, debido a su perfil de efectos adversos y su potencial para promover la resistencia a los medicamentos, reservamos el uso de fluoroquinolona para pacientes que no pueden tolerar estos regímenes. La lefamulina y la omadaciclina son agentes más nuevos y alternativas potenciales para pacientes seleccionados que no pueden tolerar las beta-lactamas (u otros agentes) y quieren evitar los efectos adversos asociados con las fluoroquinolonas. Sin embargo, la experiencia clínica con estos agentes es limitada y hay contraindicaciones para su uso. (Ver "Agentes preferidos" arriba y "Cabetas para fluoroquinolonas y macrólidos" más arriba).

- **Duración de la terapia** - Un curso de cinco días de terapia antibiótica es suficiente para la mayoría de los pacientes. En general, se indica una visita de seguimiento o comunicación a los pocos días de iniciar el tratamiento para garantizar que el paciente esté mejorando. Aunque algunos síntomas pueden persistir (tabla 6), los pacientes que no han respondido clínicamente al tratamiento después de 48 a 72 horas deben ser reevaluados. (Ver "Duración de la terapia" arriba y "Atención de seguimiento" arriba).

RECONOCIMIENTO

UpToDate agradece a John G Bartlett, MD, quien contribuyó en versiones anteriores de este tema y fue editor en jefe fundador de UpToDate en Enfermedades Infecciosas.

El uso de UpToDate está sujeto a los Términos de Uso.

Tema 7031 Versión 81.0

GRÁFICOS

Tabla 1:**Terminología de la neumonía**

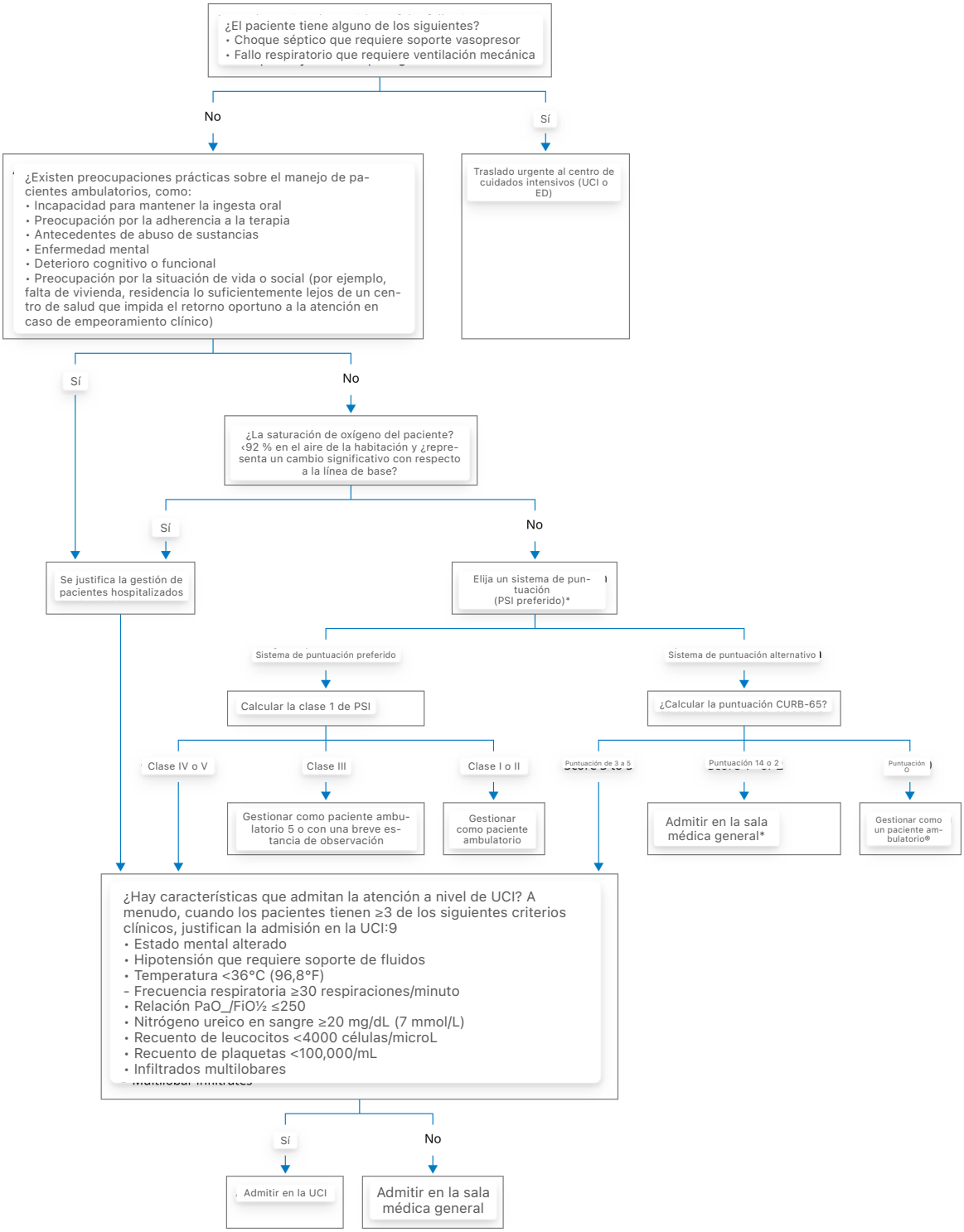
Término	Definición
Clasificación por sitio de adquisición	
Neumonía adquirida en la comunidad (CAP)	Una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida fuera de los entornos de atención médica
Neumonía nosocomial	Una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida en entornos hospitalarios, que abarca la neumonía adquirida en el hospital y la neumonía asociada al ventilador
Neumonía adquirida en el hospital (HAP)	Neumonía adquirida ≥48 horas después del ingreso en el hospital; incluye tanto HAP como VAP
Neumonía asociada al ventilador (VAP)	Neumonía adquirida ≥48 horas después de la intubación endotraqueal
Neumonía no ventilada adquirida en el hospital (nvHAP)	Neumonía que se desarrolla en pacientes hospitalizados que no están en ventilación mecánica ni se han sometido a la extubación dentro de las 48 horas anteriores al desarrollo de la neumonía
Neumonía asociada a la atención médica (HCAP)	Término de jubilación, que se refería a la neumonía adquirida en centros de atención médica (por ejemplo, hogares de ancianos, centros de hemodiálisis) o después de una hospitalización reciente*
Clasificación por etiología	
Neumonía atípica	Neumonía causada por patógenos "atípicos"¶ incluyendo *Legionella* spp, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia psittaci*, *Coxiella burnetii*
Neumonía por aspiración	Neumonía resultante de la entrada de líquido gástrico u orofaríngeo, que puede contener bacterias y/o sustancias exógenas (por ejemplo, partículas o líquidos de alimentos ingeridos, aceite mineral, sal o agua dulce) o ser de bajo pH, en las vías respiratorias inferiores
Neumonitis química	Aspiración de sustancias (por ejemplo, líquido gástrico ácido) que causan una reacción inflamatoria en las vías respiratorias inferiores, independiente de la infección bacteriana
Neumonía por aspiración bacteriana	Una infección activa causada por la inoculación de grandes cantidades de bacterias en los pulmones a través del contenido orogástrico

* El término HCAP se utilizó para identificar a los pacientes en riesgo de infección con patógenos multirresistentes. Esta categorización puede haber sido demasiado sensible, lo que ha llevado a un aumento del uso inapropiado de antibióticos.

¶ El origen del término "atípico" es un tema de debate. El término puede referirse al hecho de que estos organismos no son bacterias "típicas" (por ejemplo, *Streptococcus pneumoniae*), que se pueden identificar mediante técnicas microbiológicas estándar. Otros sugieren que lo atípico se refiere a la naturaleza leve de la neumonía causada por algunos de estos organismos en comparación con la neumonía causada por *S. pneumoniae*.

Gráfico 130821 Versión 6.0

Algoritmo 1:**Neumonía adquirida en la comunidad: Determinación del sitio apropiado de tratamiento en adultos**



CAP: neumonía adquirida en la comunidad; CURB-65: confusión, uremia, frecuencia respiratoria, presión arterial, edad ≥65 años; ED: departamento de emergencias; FiO2: fracción de oxígeno inspirado; UCI: unidad de cuidados intensivos; PaO2: presión parcial de oxígeno; PSI: Índice de gravedad de la neumonía.

* Entre los sistemas de puntuación disponibles para determinar la necesidad de admisión en pacientes con NAC, preferimos el PSI porque es el mejor estudiado y validado. Si se desea un sistema de puntuación menos complejo, la puntuación CURB-65 es una alternativa razonable, aunque su eficacia y seguridad para guiar el sitio inicial del tratamiento no se han evaluado empíricamente. Consulte el tema UpToDate sobre la evaluación de la gravedad y la determinación del sitio de atención apropiado en pacientes con CAP para obtener detalles adicionales y para acceder a las calculadoras de PSI y CURB-65.

¶ Los sistemas de puntuación, como el PSI y el CURB-65, y los criterios clínicos están destinados a complementar en lugar de anular el juicio del médico. Factores que no sean los predictores incluidos en las reglas y los criterios clínicos pueden ser importantes al tomar una decisión de admisión o seleccionar el sitio de atención hospitalaria. Como ejemplos, los pacientes con signos tempranos de sepsis o enfermedad rápidamente

progresiva no están bien representados por las puntuaciones de gravedad. Los pacientes con estas características pueden justificar la hospitalización y/o el ingreso en la UCI independientemente de la puntuación. Por el contrario, la edad avanzada puede estar sobrerrepresentada en las puntuaciones de gravedad; esto debe tenerse en cuenta al determinar el lugar de atención.

Δ Usando la puntuación CURB-65, si el paciente tiene una puntuación de 1 porque tiene ≥65 años de edad y no tiene comorbilidades importantes, el ingreso hospitalario no está necesariamente indicado.

◇ Aunque a menudo no se establece un diagnóstico etiológico definitivo hasta después de que se haya tomado la decisión sobre el lugar del tratamiento, la evidencia clínica o epidemiológica que favorece a los patógenos asociados con formas rápidamente progresivas de neumonía (por ejemplo, neumonías bacterianas postinfluenza, síndrome respiratorio agudo grave, síndrome respiratorio de Oriente Medio, gripe aviar [por ejemplo, H5N1, H7N9], neumonía por *legionella*, enfermedad por coronavirus 2019) indica la necesidad de realizar un seguimiento clínico cercano para controlar la gravedad de la enfermedad, en particular para los pacientes inicialmente considerados de bajo riesgo en la presentación y tratados fuera del entorno hospitalario.

§ Algunos pacientes de PSI clase II y III pueden beneficiarse del apoyo de atención médica en el hogar, también denominado "hospital en el hogar" (por ejemplo, una enfermera visitante, líquidos intravenosos, antibióticos intravenosos).

¥ Dependiendo del juicio clínico, dichos pacientes también pueden ser tratados como pacientes ambulatorios con apoyo de atención médica en el hogar (por ejemplo, enfermera visitante, líquidos intravenosos, antibióticos intravenosos), o con una breve estadía observacional (<23 horas).

Gráfico 113076 Versión 10.0

Tabla 2: **Neumonía adquirida en la comunidad: Evaluación inicial y lugar de atención basado en la evaluación de la gravedad en adultos**

	Puntuación de gravedad*	Sitio de atención	Evaluación microbiológica
Suave	PSI: I o II **O** BORDILLO-65: 0¶	Atención ambulatoria	▪ Pruebas de COVID-19 e influenza cuando la incidencia es alta y los resultados cambiarían el manejoΔ ▪ De lo contrario, las pruebas generalmente no son necesarias
Moderado	PSI: III o IV **O** CURB-65: 1¶ a 2	Sala médica general	▪ Heocultivos ▪ Tinción y cultivo de grama de esputo ▪ Antígeno estreptococo en orina ▪ Pruebas de *Legionella*◇ ▪ Pruebas de virus respiratorios durante la temporada de virus respiratorios o cuando la incidencia en la comunidad es alta (se prefiere PCR)§ ▪ Detección del VIH¥
Severo	PSI: IV o V **O** BORDILLO-65: ≥3 **y/o** Cumplimiento de los criterios de ATS/IDSA para la admisión en la UCI‡	UCI	▪ Heocultivos ▪ Tinción y cultivo de grama de esputo ▪ Prueba de antígeno estreptococo en orina ▪ Pruebas de *Legionella*◇ ▪ Pruebas de virus respiratorios (preferiblemente PCR)§ ▪ Muestras de broncoscopia para tinción de Gram, tinción fúngica, aeróbica, cultivo de hongos y pruebas moleculares (cuando sea factible)† ▪ Detección del VIH¥

La PAC se presenta a lo largo de un continuo de gravedad. Para fines prácticos, normalmente clasificamos la CAP como leve, moderada o grave. La evaluación de la gravedad se basa en el juicio clínico y puede ser ayudada por las puntuaciones de gravedad, como la puntuación PSI o la puntuación CURB-65. Por lo general, preferimos el PSI, ya que está mejor validado; sin embargo, muchos médicos prefieren el CURB-65, ya que es más fácil de usar. Los tres niveles de gravedad corresponden a los tres niveles de atención (atención ambulatoria, ingreso hospitalario en la sala médica general y UCI). La evaluación de la gravedad y el lugar de atención informan la evaluación microbiológica inicial y la selección empírica de antibióticos. Para todos los pacientes, modificamos nuestro enfoque en función de factores específicos del paciente, como las exposiciones epidemiológicas y la capacidad de cuidarse a sí mismo en casa. Consulte el tema UpToDate sobre el tratamiento de la PAC para obtener más detalles.

ATS: Sociedad Torácica Americana; CAP: neumonía adquirida en la comunidad; COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; UCI: unidad de cuidados intensivos; IDSA: Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América; PaO2/FiO2: tensión de oxígeno arterial a fracción de oxígeno inspirado; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; PSI: Índice de Gravedad de la neumonía.

* Las puntuaciones de gravedad deben usarse como complemento del juicio clínico. Los pacientes con signos tempranos de sepsis (por ejemplo, pacientes que cumplen con los criterios menores de ATS/IDSA) o enfermedad rápidamente progresiva no están bien representados en los sistemas de puntuación de gravedad. Los pacientes con estas características pueden justificar la hospitalización y/o el ingreso en la UCI independientemente de la puntuación. Por el contrario, la edad avanzada puede estar sobrerrepresentada en las puntuaciones de gravedad; esto debe tenerse en cuenta al determinar el lugar de atención.

¶ Debido a que la edad >65 años es un criterio en la puntuación CURB-65, los pacientes con puntuaciones CURB-65 de 1 que tienen más de 65 años también pueden ser tratados razonablemente en el entorno ambulatorio.

Δ Consulte el contenido UpToDate sobre el diagnóstico de gripe y COVID-19 para obtener más detalles.

◇ La PCR en la muestra de esputo es preferible para el diagnóstico de *Legionella* spp porque detecta la *Legionella* spp más clínicamente relevante.

La prueba de antígeno de orina es una alternativa aceptable cuando la PCR no está disponible, pero es específica para el serogrupo 1 *de Legionella pneumophila.*

§ El enfoque para detectar virus respiratorios varía entre las instituciones. Como mínimo, se deben realizar pruebas para SARS CoV-2 e influenza (se prefiere PCR). Sin embargo, las pruebas a menudo se amplían para incluir el adenovirus, el virus parainfluenza, el virus sincitial respiratorio y el metapneumovirus humano. El ensayo específico utilizado (por ejemplo, PCR, prueba de antígenos) también puede variar entre instituciones y los ensayos de PCR múltiple están cada vez más disponibles. Si bien el uso de estos ensayos aumenta la probabilidad de detectar un microorganismo, el valor predictivo de estos resultados no está claro. Por ejemplo, la detección de un patógeno viral no descarta la posibilidad de coinfección bacteriana. Del mismo modo, algunos patógenos virales y bacterianos pueden colonizar las vías respiratorias; su detección no indica definitivamente una infección.

¥ Consulte el contenido de UpToDate sobre la detección y el diagnóstico de la infección por VIH para obtener más detalles.

‡ Los criterios principales de ATS e IDSA para el ingreso en la UCI incluyen el shock séptico con necesidad de apoyo vasopresor y/o la insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica. Si no se cumplen los criterios principales, los pacientes también deben ser considerados para el ingreso en la UCI si 3 o más de los siguientes criterios menores están presentes: estado mental alterado, hipotensión que requiere apoyo de líquidos, temperatura <36°C/96,8°F, frecuencia respiratoria ≥30 respiraciones/minuto, relación PaO2/FiO2 ≤250, nitrógeno ureico en sangre ≥20 mg/dL (7 mmol/L), recuento de leucocitos <4000 células/microL, recuento de plaquetas <100,000/mL o infiltrados multilobares.

† Generalmente sopesamos los beneficios de obtener un diagnóstico microbiológico contra los riesgos de la broncoscopia (por ejemplo, necesidad de intubación, sangrado, broncoespasmo, neumotórax) caso por caso. Cuando buscamos broncoscopia, generalmente enviamos muestras para cultivo aeróbico y anaeróbico, cultivo *de Legionella*, tinción y cultivo de hongos, y pruebas de patógenos virales (influenza, adenovirus, parainfluenza, virus sincitial respiratorio y metapneumovirus humano).

Gráfico 118966 Versión 8.0

Tabla 3:**Etiología microbiana de la neumonía adquirida en la comunidad por sitio de atención***

	Pacientes ambulatorios		**Pacientes de la sala**		**Pacientes de la unidad de cuidados intensivos**	
	España[1]	**Canadá[2]**	**España[1]**	**Estados Unidos[3]**	**España[1]**	**Estados Unidos[3]**
Total de pacientes evaluados	514	507	2521	585	488	145
Pacientes en los que se identificó un patógeno	161 (31,3)	244 (48,1)	1042 (41)	120 (21)	260 (53)	57 (39)
Pacientes en los que no se identificó ningún patógeno	353 (68,7)	263 (51,9)	1479 (59)	465 (79)	228 (47)	88 (61)
Patógeno¶						
Estreptococos pneumoniae	56 (10,9)	30 (5,9)	447 (17,7)	38 (6,5)	110 (22,5)	22 (15,2)
Otro *Streptococcus* spp	0	5 (1,0)	0	0	0	0
Haemophilus influenzae	8 (1,6)	25 (4,9)	54 (2,1)	16 (2.7)	8 (1,6)	3 (2,1)
Haemophilus parainfluenzae	0	10 (2.0)	0	0	0	0
Moraxella catarral	0	6 (1,2)	4 (0,2)	0	1 (0,2)	0
Legionella neumofilia	10 (1,9)	Δ	87 (3,5)	◇	21 (4,3)	◇
Micoplasma pneumoniae	27 (5.3)§	87 (17,2)§	32 (1,3)§	¥	6 (1.2)§	¥
Clamidia pneumoniae	10 (1.9)§	72 (14,2)§	32 (1,3)§	¥	8 (1,6)§	¥
Coxiella burnetii	11 (2.1)§	Δ	17 (0.7)§	¥	2 (0,4)§	¥
Estafilococos áureos	1 (0,2)	6 (1,2)	18 (0,7)	25 (4.3)	6 (1,2)	12 (8,3)
MSSA	1 (0,2)	NR	9 (0,4)	18 (3,1)	4 (0,8)	9 (6,2)
SARM	0	NR	9 (0,4)	7 (1,2)	2 (0,4)	3 (2,1)
bacilos entéricos gramnegativos	1 (0,2)	2 (0,4)	23 (0,9)	15 (2,6)	3 (0,6)	4 (2,8)
Pseudomonas aeruginosa	1 (0,2)	1 (0,2)	37 (1,5)	12 (2,1)	12 (2,5)	8 (5,5)
Virus respiratorios‡	15 (2.9)§	†	123 (4,9)§	†	10 (2.0)§	†
Otro patógeno	6 (1,2)	14 (2,8)	33 (1,3)	8 (1,4)	15 (3,1)	3 (2,1)
>1 patógeno	15 (2,9)	**	135 (5,4)	6 (1,0)	58 (11,9)	7 (4,8)
Métodos de diagnóstico						
	Cultivos (esputo, sangre, aspirado de aguja transtorácica,	Cultivos (esputo, sangre), pruebas	Cultivos (esputo, sangre, aspirado de aguja transtorácica,	Cultivos (sangre, aspirados endotraqueales,	Cultivos (esputo, sangre, aspirado de aguja transtorácica,	Cultivos (sangre, aspirados endotraqueales,

	aspirados transbronquiales, líquido BAL, muestras respiratorias de cepillo de muestra protegida, líquido pleural), pruebas serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L. pneumophila*, *C. burnetti*, influenza A y B, virus de parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus), pruebas de antígenos urinarios (para *S. pneumoniae* y *L. pneumophila*), ensayo de inmunofluorescencia más aislamiento de virus o PCR de transcriptasa inversa para la influenza A y B, virus de la parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus	serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*)	aspirados transbronquiales, líquido BAL, muestras respiratorias de cepillo de muestra protegida, líquido pleural), pruebas serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L. pneumophila*, *C. burnetti*, influenza A y B, virus de parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus), pruebas de antígenos urinarios (para *S. pneumoniae* y *L. pneumophila*), ensayo de inmunofluorescencia más aislamiento de virus o PCR de transcriptasa inversa para la influenza A y B, virus de la parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus	muestras respiratorias de cepillo de muestras protegidas, líquido BAL, líquido pleural), antígeno urinario (para *L. pneumophila*)	aspirados transbronquiales, líquido BAL, muestras respiratorias de cepillo de muestra protegida, líquido pleural), pruebas serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L. pneumophila*, *C. burnetti*, influenza A y B, virus de parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus), pruebas de antígenos urinarios (para *S. pneumoniae* y *L. pneumophila*), ensayo de inmunofluorescencia más aislamiento de virus o PCR de transcriptasa inversa para la influenza A y B, virus de la parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus	muestras respiratorias de cepillo de muestras protegidas, líquido BAL, líquido pleural), pruebas de antígenos urinarios (para *L. pneumophila*)

MSSA: *Staphylococcus aureus* sensible a la meticilina; MRSA: *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina; NR: no reportado; BAL: lavado broncoalveolar; PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
* Los resultados se informan como número de pacientes (porcentaje). Se utilizaron diferentes métodos para el diagnóstico en cada estudio, como se describe en la fila sobre métodos de diagnóstico.
¶ Los resultados se informan como el número de pacientes con un patógeno determinado, seguido del porcentaje de pacientes en los que se identificó el patógeno de todos los pacientes en el estudio. Por ejemplo, en la primera columna, se detectó *S. pneumoniae* en 30 de los 507 pacientes del estudio (5,9%). Entre los 244 pacientes en los que se identificó un patógeno, se detectó *S. pneumoniae* en el 12,3%.
Δ No se realizaron pruebas para *Legionella* spp y *C. burnetti*.
◇ La prueba de antígeno urinario *de Legionella* se realizó en 35 pacientes de sala y 26 pacientes de la unidad de cuidados intensivos, pero todos los resultados fueron negativos. No se realizó el cultivo *de Legionella*.
§ Los patógenos detectados por métodos serológicos pueden representar una infección reciente en lugar de una infección activa.
¥ No se realizaron pruebas para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae* y *C. burnetii*.
‡ Virus de la gripe A o B, virus de la parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus.
† No se realizaron pruebas de virus.
** Algunos pacientes tenían >1 patógeno aislado, pero no se informaron los detalles.

Referencias:
1. *Cillóniz C, Ewig S, Polverino E, y otros. Etiología microbiana de la neumonía adquirida en la comunidad y su relación con la gravedad. Tórax 2011; 66:340.*
2. *Marrie TJ, Poulin-Costello M, Beecroft MD, Herman-Bnjidic Z. Etiología de la neumonía adquirida en la comunidad tratada en un entorno ambulatorio. Resp Medicine 2005; 99:60.*
3. *Restrepo MI, Mortensen EM, Velez JA, y otros. Un estudio comparativo de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad ingresados en la sala y la UCI. Cofre 2008; 133:610.*

Gráfico 72014 Versión 14.0

Tabla 4: **Diferencias clave de las directrices de la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (ATS/IDSA) de 2019 para el tratamiento de adultos con neumonía adquirida en la comunidad (CAP)**

Grupo de pacientes	Recomendaciones de antibióticos empíricos CAP ambulatorios ATS/IDSA	Recomendaciones de antibióticos empíricos ambulatorios de CAP UpToDate
Pacientes ambulatorios adultos menores de 65 años, **sin** comorbilidades ni fumadores, y que **no** han usado antibióticos en los tres meses anteriores	El ATS/IDSA recomienda la monoterapia con amoxicilina. Para aquellos que no pueden usar penicilinas, se recomienda la monoterapia con un macrólido o doxiciclina, siempre que las tasas de resistencia local entre los aislados de *S. pneumoniae* sean <25%. *	UpToDate sugiere amoxicilina **más** un macrólido o doxiciclina como terapia preferida porque hay un beneficio potencial de morbilidad y la desventaja de un curso corto de terapia para la mayoría de los pacientes es baja.
Pacientes ambulatorios adultos que cumplan con cualquiera de los siguientes criterios: ▪ Edad ≥65 años ▪ Fumar activo ▪ Presencia de comorbilidades (es decir, enfermedad pulmonar, hepática, cardíaca o renal crónica; cáncer, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca o trastorno por consumo de alcohol) ▪ Uso de antibióticos en los tres meses anteriores	ATS/IDSA recomienda: ▪ Terapia combinada con beta-lactáma más macrolido o doxiciclina O ▪ Monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria No hay una preferencia declarada entre estos regímenes.	UpToDate sugiere una terapia combinada con amoxicilina-clavulanato más un macrólido o doxiciclina. La amoxicilina-clavulanato tiene una actividad confiable contra *S. pneumoniae* y un perfil general de efectos adversos favorable.

Nuestro enfoque es generalmente similar a las directrices de la Sociedad Torácica Americana/Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (ATS/IDSA), con algunas excepciones indicadas en esta tabla. Consulte el texto UpToDate para obtener regímenes completos, dosificación y justificación para la selección de antibióticos.

CAP: neumonía adquirida en la comunidad; ATS/IDSA: Sociedad Torácica Americana/Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América; *S. pneumoniae*: *Streptococcus pneumoniae*.

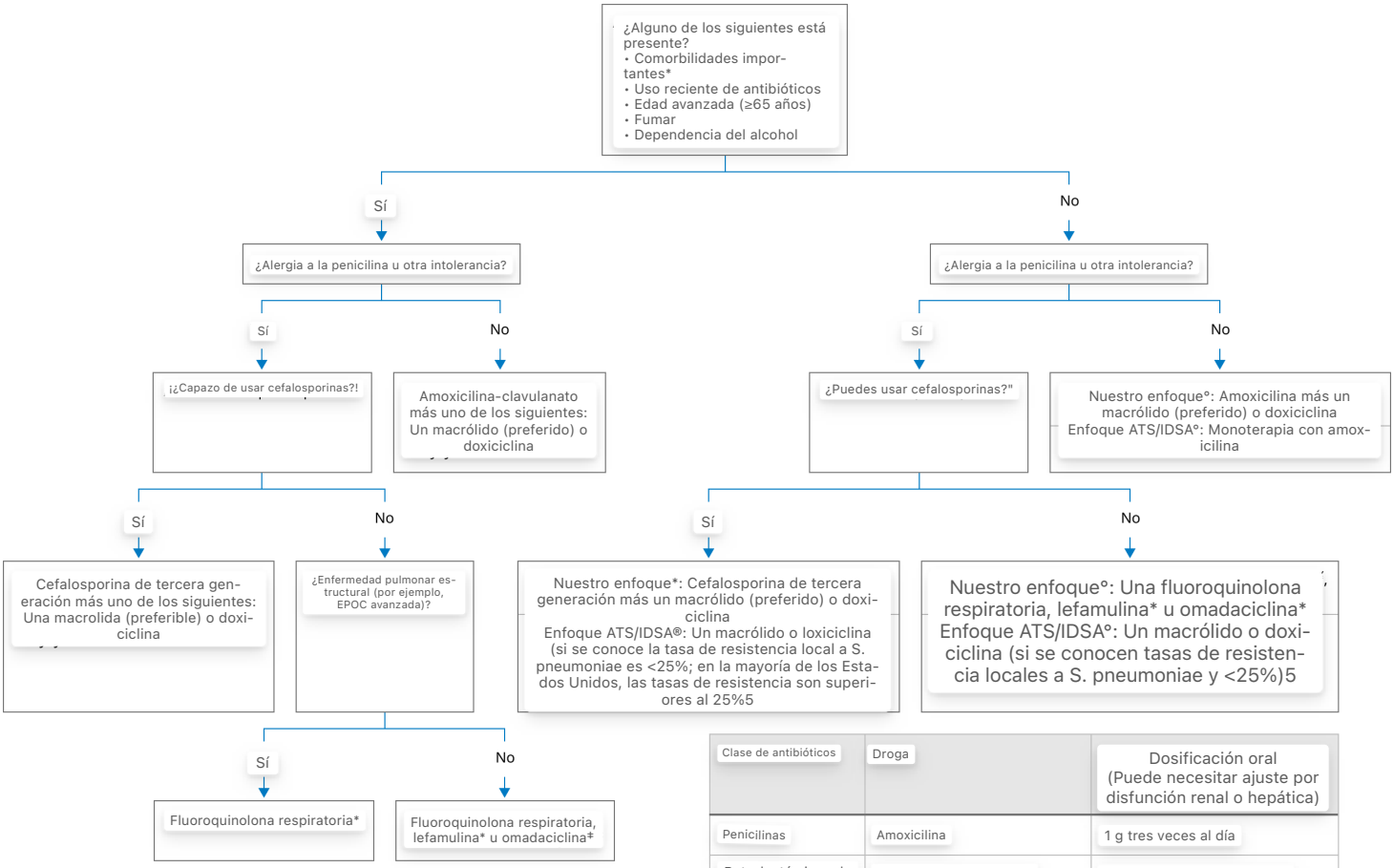
* Para los macrólidos, las tasas de resistencia entre *S. pneumoniae* suelen ser >30% en los Estados Unidos y típicamente >25% para la mayoría de las partes del mundo, aparte de algunas regiones del norte de Europa. Para la doxiciclina, las tasas de resistencia están menos establecidas, pero son de aproximadamente el 10 al 20 % en los Estados Unidos y probablemente aumentan.

Referencia:

1. *Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnóstico y tratamiento de adultos con neumonía adquirida en la comunidad. Una guía oficial de práctica clínica de la Sociedad Torácica Americana y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América. Am J Respir Crit Care Med 2019; 200:e45.*

Gráfico 142676 Versión 1.0

Algoritmo 2:**Neumonía adquirida en la comunidad: selección empírica de antibióticos ambulatorios en adultos**



Clase de antibióticos	Droga	Dosificación oral (Puede necesitar ajuste por disfunción renal o hepática)
Penicilinas	Amoxicilina	1 g tres veces al día
Beta-lactámicos de espectro extendido	Amoxicilina-clavulanato	2000 mg (liberación extendida) Dos veces al día
		875 mg por vía oral dos veces al día
	Cefpodoxima (3era generación)	200 mg dos veces al día
	Cefditoren (3ra generación)	400 mg dos veces al día
Macrólidos	Azitromicina	500 mg el primer día y luego 250 mg al día
	Claritromicina	500 mg dos veces al día o g (liberación extendida) una vez al día
Tetraciclinas	Doxiciclina	100 mg dos veces al día
	Omadaciclina	300 mg dos veces al día el día 1 y luego 300 mg una vez al día
Fluoroquinolonas respiratorias	Levofloxacino	750 mg una vez al día
	Moxifloxacina	400 mg una vez al día
	Gemifloxacina	320 mg una vez al día
Pleuromutilina	Lefamulina	600 mg dos veces al día
Un curso de 5 días es suficiente para la mayoría de los pacientes ambulatorios. En general, se indica una visita de seguimiento o comunicación a los pocos días de comenzar el tratamiento para garantizar que el paciente esté afebril y mejore.		

Para todos los pacientes, nuestros regímenes empíricos están diseñados para dirigir:◇

- *Streptococcus pneumoniae* (patógeno bacteriano CAP más común)
- Patógenos atípicos (por ejemplo, *Legionella* spp, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*)

La cobertura se amplía en aquellos con comorbilidades, edad avanzada o uso reciente de antibióticos para incluir o tratar mejor:

- *Haemophilus influenzae* productor de beta-lactamasa
- *Moraxella catarral*
- *Staphylococcus aureus* sensible a la meticilina

Para los pacientes con enfermedad pulmonar estructural (por ejemplo, EPOC avanzada), la cobertura se amplía aún más para incluir

Enterobacteriaceae, como *Escherichia coli* y *Klebsiella* spp.

ATS/IDSA: Sociedad Torácica Americana/Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América; CAP: neumonía adquirida en la comunidad; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IgE: inmunoglobulina E.

* Las principales comorbilidades incluyen, entre otras, enfermedades crónicas del corazón, renal o del hígado, la diabetes mellitus, la asplenia y la inmunosupresión.

¶ Los pacientes con reacciones leves no mediadas por IgE (por ejemplo, erupción maculopapular) a la penicilina o tolerancia conocida a la cefalosporina generalmente pueden usar cefalosporinas de generación posterior de forma segura. Los pacientes con reacciones mediadas por IgE (urticaria, angioedema, anafilaxia) o reacciones tardías graves generalmente deben usar otros agentes. Consulte el texto UpToDate sobre las reacciones de hipersensibilidad a la penicilina para obtener más detalles.

Δ Las razones para evitar los macrólidos incluyen el intervalo QTc prolongado de referencia o el riesgo de prolongación del QTc (por ejemplo, hipopotasemia, hipomagnesemia, bradicardia clínicamente significativa o uso de otros agentes prolongadores del QT).

◇ Nuestro enfoque difiere del ATS/IDSA, que recomienda la monoterapia con amoxicilina, doxiciclina o un macrólido (en áreas donde la resistencia a los macrólidos es baja) como opciones para pacientes sin comorbilidades o factores de riesgo para *S. pneumoniae* resistente a los medicamentos. Por el contrario, preferimos tratar a todos los pacientes con un régimen que trate la mayoría de las cepas de *S. pneumoniae* resistente a los medicamentos y patógenos atípicos para todos los pacientes porque el potencial para reducir la morbilidad es alto y el inconveniente de un curso corto de terapia para la mayoría de los pacientes es bajo. Consulte el texto UpToDate para obtener más detalles.

§ Para los macrólidos, las tasas de resistencia entre *S. pneumoniae* suelen ser >30 % en los Estados Unidos y, por lo general, >25 % para la mayoría del mundo, aparte de algunas regiones del norte de Europa. Para la doxiciclina, las tasas de resistencia están menos establecidas, pero son de aproximadamente el 10 al 20 % en los Estados Unidos y probablemente aumentan.

¥ Lefamulin es un agente más nuevo que es activo contra la mayoría de los patógenos de la PAC, incluidos *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*, *S. aureus* y patógenos atípicos. Aunque la lefamulina carece de actividad contra Enterobacteriaceae (por ejemplo, *Klebsiella* spp y *E. coli*) y, por lo tanto, no es apropiada para pacientes con enfermedad pulmonar estructural, su espectro más específico lo hace menos perturbador para el microbioma. La experiencia clínica con lefamulina es limitada, y no se recomienda en disfunción hepática moderada a grave, embarazo, lactancia materna, síndrome de QT largo conocido o con agentes concomitantes que prolongan el intervalo QT. Hay interacciones farmacológicas con los inductores y sustratos de CYP3A4 y P-gp; además, las tabletas de lefamulina están contraindicadas con los sustratos de CYP3A4 que prolongan el QT. Consulte la monografía de medicamentos y el texto UpToDate para obtener más detalles.

‡ La omadaciclina es otro agente más nuevo que es activo contra la mayoría de los patógenos de CAP, incluidas las Enterobacteriaceae. Es una alternativa potencial para pacientes que no pueden tolerar las beta-lactamas (u otros agentes) y quieren evitar las fluoroquinolonas.

Gráfico 111829 Versión 12.0

Tabla 5: **Terapia antimicrobiana recomendada para patógenos específicos que causan neumonía adquirida en la comunidad en adultos**

Organismo	Anticonípco(s) preferido(s)	Anticontro-antico(s) alternativo(s)
Estreptococos pneumoniae		
▪ Penicilina no resistente; MIC <2 mcg/mL*	Penicilina G, amoxicilina	Macrolido, cefalosporinas (orales [cefpodoxima, cefprozil, cefuroxima, cefdinir] o parenteral [cefuroxima, ceftriaxona, cefotaxima]), clindamicina, doxiciclina, fluoroquinolona respiratoria[¶]
▪ Resistente a la penicilina; MIC ≥2 mcg/mL*	Agentes elegidos en función de la susceptibilidad, incluyendo cefotaxima, ceftriaxona, fluoroquinolona	Vancomicina, linezolida, amoxicilina en dosis altas (3 g/día con penicilina MIC ≤4 mcg/mL)
Haemophilus influenzae		
▪ No productor de beta-lactamasa	Amoxicilina	Fluoroquinolona, doxiciclina, azitromicina, claritromicinaΔ
▪ Producción de beta-lactamasa	Cefalosporina de segunda o tercera generación, amoxicilina-clavulanato	Fluoroquinolona, doxiciclina, azitromicina, claritromicinaΔ
Mycoplasma pneumoniae/Clamydophila pneumoniae	Macrolida, una tetraciclina	Fluoroquinolona
Especies de *Legionella*	Fluoroquinolona, azitromicina	Doxiciclina
Clamidofilia psittaci	Una tetraciclina	Macrolídido
Coxiella burnetii	Una tetraciclina	Macrolídido
Francisella tularensis	Doxiciclina	Gentamicina, estreptococina
Yersinia pestis	Estreptococia, gentamicina	Doxiciclina, fluoroquinolona
Bacillus anthracis (inhalación)	Ciprofloxacina, levofloxacina, doxiciclina (generalmente con segundo agente)	Otras fluoroquinolonas; beta-lactámico, si es susceptible; rifampicina; clindamicina; cloranfenicol
Enterobacteriaceae	Cefalosporina de tercera generación, carbapenem[◇] (fármaco de elección si es productor de beta-lactamasa de espectro extendido)	Inhibidor de beta-lactam-beta-lactamasa[§], fluoroquinolona
Pseudomonas aeruginosa	Beta-lactama [¥] **plus** antipseudomonal (ciprofloxacina o levofloxacina[‡] o aminoglucósido)	Aminoglucósido **más** (ciprofloxacino o levofloxacino[‡])
Burkholderia pseudomallei	Carbapenem, ceftazidima	Fluoroquinolona, TMP-SMX
Especies de *Acinetobacter*	Carbapenem	Cefalosporina-aminoglucósido, ampicilina-sulbactam, colistina
Estafilococos áureos		
▪ Sensible a la meticilina	Penicilina antiestafilocócica[†]	Cefazolina, clindamicina
▪ Resistente a la meticilina	Vancomicina o linezolido	TMP-SMX
Bordetella pertussis	Macrolídido	TMP-SMX
Anaeroba (aspiración)	Inhibidor de beta-lactama-beta-lactamasa[§], clindamicina	Carbapenem
Virus de la gripe	Consulte las reseñas de temas asociados**	
Mycobacterium tuberculosis	Isoniazida más rifampicina más etambutol más pirazinamida	Depende del patrón de susceptibilidad; consulte las revisiones de temas asociados
Especies de *Coccidioides*	Para una infección no complicada en un huésped normal, generalmente no se	Anfotericina B

	recomienda ninguna terapia; para la terapia, itraconazol, fluconazol	
Histoplasmosis	Itraconazol¶¶	Anfotericina B¶¶
Blastomicosis	Itraconazol¶¶	Anfotericina B¶¶

Las opciones deben modificarse en función de los resultados de las pruebas de susceptibilidad y los consejos de especialistas locales. Consulte las referencias locales para obtener las dosis adecuadas.
El agente preferido puede cambiar con el tiempo debido a los patrones de resistencia cambiantes y depende de muchos factores, incluida la gravedad de la enfermedad. Consulte las revisiones de temas UpToDate asociadas para obtener recomendaciones de tratamiento actualizadas y detalladas para cada patógeno.

MIC: concentración inhibitoria mínima; ATS: Sociedad Torácica Americana; CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos; IDSA: Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América; TMP-SMX: trimetoprim-sulfametoxazol.
* El umbral de 2 mcg/mL es para la dosificación de no meningitis. El umbral es más bajo para la dosis de meningitis.
¶ Levofloxacina, moxifloxacina, gemifloxacina (no es una opción de primera línea para cepas susceptibles a la penicilina); la ciprofloxacina es apropiada para *la Legionella* y la mayoría de los bacilos gramnegativos (incluyendo *H. influenzae*).
Δ La azitromicina es más activa in vitro que la claritromicina para *H. influenzae*.
◇ Imipenem-cilastatina, meropenem, ertapenem.
§ Piperacilina-tazobactam, ampicilina-sulbactam, ticarcilina-clavulanato (no disponible en los Estados Unidos) o amoxicilina-clavulanato.
¥ Ceftazidima, cefepima, aztreonam, imipenem, meropenem o piperacilina (no disponible en los Estados Unidos).
‡ 750 mg al día.
† Nafcilina, oxacilina, flucloxacilina.
** La elección del régimen antiviral depende del tipo de virus de la gripe y del patrón de resistencia esperado. (Consulte el tema UpToDate sobre medicamentos antivirales para el tratamiento de la gripe en adultos).
¶¶ El agente preferido depende de la gravedad de la enfermedad. Consulte las revisiones de temas de UpToDate asociadas para las discusiones completas.

Adaptado con permiso de: Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Directrices de consenso de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América/Sociedad Torácica Americana sobre el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Clin Infect Dis 2007; 44:S27. Copyright © 2007 University of Chicago Press.

Gráfico 64816 Versión 14.0

Tabla 6:**Duración habitual de los hallazgos en la neumonía adquirida en la comunidad tratada**

Anormalidad	Duración (días)
Taquicardia e hipotensión	2
Fiebre, taquipnea e hipoxia	3
Tos	14
Fatiga	14
Infiltrados en la radiografía de tórax	30

Referencias:

1. *Marrie TJ, Beecroft MD, Herman-Gnjidic Z. Resolución de síntomas en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad tratados de forma ambulatoria. J Infect 2004; 49:302.*
2. *Metlay JP, Atlas SJ, Borowsky LH, Cantante DE. Curso de tiempo de la resolución de los síntomas en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Respir Med 1998; 92:1137.*
3. *Fine MJ, Stone RA, Singer DE, y otros. Procesos y resultados de la atención para pacientes con neumonía adquirida en la comunidad: resultados del estudio de cohorte del Equipo de Investigación de Resultados de Pacientes de Neumonía (PORT). Pasante de arco Med 1999; 159:970.*

Gráfico 74599 Versión 2.0

Tabla 7:**Tipo de reacciones a los medicamentos**

Tipo de reacción	Características comunes
Reacción no alérgica	▪ Efectos adversos (por ejemplo, diarrea, vómitos, vaginitis por levaduras) ▪ Antecedentes familiares de alergia a la penicilina, pero sin antecedentes personales
Reacción leve no mediada por IgE	▪ Erupción maculopapular (con o sin picazón) ▪ El historial médico enumera la alergia a la penicilina, pero el paciente no conoce la reacción
Reacción mediada por IgE	▪ Anafilaxia ▪ Angioedema ▪ Sibilancias ▪ edema laríngeo ▪ Hipotensión ▪ Urticaria/urticaria
Reacciones serias retrasadas	▪ Necrólisis epidérmica tóxica (TEN) ▪ Síndrome de Stevens-Johnson (SJS) ▪ Reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos/síndrome de hipersensibilidad inducido por fármacos (DRESS/DiHS) ▪ Otras dermatosis exfoliantes/eritrodermos ▪ Reacciones similares a la enfermedad del suero ▪ Citopenias inducidas por fármacos ▪ Daño renal, hepático u otro órgano específico inducido por medicamentos

IgE: inmunoglobulina E.

Gráfico 117212 Versión 3.0

→